

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 14 Settembre 2006

1. Siano r la retta di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= 2t + 1 \\ y &= t - 1 \\ z &= 3t \end{cases}$$

e π il piano di equazione $x + 2y - z = 0$.

- a) È vero che la retta r giace sul piano π ?
- b) È vero che la retta r è perpendicolare al piano π ?
- c) Esistono su π rette perpendicolari (ed incidenti) ad r ?
- d) Esistono su π rette parallele ad r ?

2. Ridurre a forma canonica l'ellisse di equazione $x^2 + xy + y^2 + x - 1 = 0$.

3. Sia C la curva di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= t \\ y &= t^3 \\ z &= e^t \end{cases}$$

- a) Dire se la curva è piana.
- b) Determinare, se ne esistono, i punti P di C tali che la tangente a C in P è parallela alla retta r di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= 2t + 1 \\ y &= -3t + 1 \\ z &= t \end{cases}$$

4. Siano V e W i sottospazi di $M_3(\mathbb{R})$ generati, rispettivamente, dalle matrici del tipo

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ a & 1 & c \\ b & c & 1 \end{pmatrix}$$

e dalle matrici del tipo

$$\begin{pmatrix} a & b & 1 \\ c & 1 & b \\ 1 & c & a \end{pmatrix}$$

Determinare la dimensione dello spazio $V \cap W$.

Durata della prova : 2 ore

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 14 Settembre 2006 - Esempi di soluzioni

1. a) FALSO : ad esempio il punto $P = (1, -1, 0)$ appartiene ad r ma non a π .
 b) FALSO : un vettore direzionale di r è $(2, 1, 3)$ e un vettore normale a π è $(1, 2, -1)$ e questi due vettori non sono proporzionali.
 c) Dall'equazione

$$2t + 1 + 2t - 2 - 3t = t - 1 = 0$$

si deduce che il punto di intersezione di r e π è il punto $P = (3, 0, 3)$.

La retta r ha vettore direzionale $(2, 1, 3)$, quindi l'equazione $2x + y + 3z + a = 0$ rappresenta il generico piano perpendicolare ad r .

Imponendo il passaggio per il punto P si trova $a = -15$, quindi la retta di equazioni

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x + y + 3z - 15 = 0 \end{cases}$$

giace sul piano π ed è perpendicolare ad r in P .

- d) La risposta è NO. Infatti, se una tale retta s esistesse, essa potrebbe essere traslata, rimanendo sempre su π , fino a contenere il punto $P = \pi \cap r$. Ma allora la retta s coinciderebbe con r , che invece non giace su π .

2. Il centro di simmetria dell'ellisse è dato dal sistema lineare

$$\begin{cases} f_x = 2x + y + 1 = 0 \\ f_y = x + 2y = 0 \end{cases}$$

ed è quindi il punto $C = (-\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$.

Operando la traslazione

$$\begin{aligned} x &\rightarrow x - \frac{2}{3} \\ y &\rightarrow y - \frac{1}{3} \end{aligned}$$

si ottiene l'equazione $x^2 + xy + y^2 + \frac{2}{3} = 0$.

Operiamo ora una rotazione di un angolo ϑ tale che $\cotg 2\vartheta = \frac{c-a}{b} = 0$ e cioè di $\vartheta = \frac{\pi}{4}$

$$\begin{aligned} x &\rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}(x + y) \\ y &\rightarrow \frac{\sqrt{2}}{2}(x - y) \end{aligned}$$

Si ottiene così l'equazione canonica richiesta

$$\frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 - \frac{4}{3} = 0$$

3. a) L'equazione $ax + by + cz + d = 0$ di un piano che contenga la curva C deve essere tale che

$$at + bt^3 + ce^t + d = 0 \quad \text{per ogni } t \in \mathbb{R}$$

Per $t = 1$ e $t = -1$ si ottiene

$$\begin{aligned} a + b + ec + d &= 0 \\ -a - b + e^{-1}c + d &= 0 \end{aligned}$$

Addizionando si ottiene l'equazione $(e + e^{-1})c + 2d = 0$.

D'altra parte, per $t = 0$, si ha $c + d = 0$, quindi $c = d = 0$.

E allora per $t = 1$ si ha $a + b = 0$, e siccome per $t = 2$ si ha $2a + 8b = 0$, si deduce che anche $a = b = 0$. Quindi la curva C non è piana.

b) La generica tangente a C ha vettore direzionale $(1, 3t^2, e^t)$, mentre la retta r ha vettore direzionale $(2, -3, 1)$.

Questi due vettori sono paralleli solo se esiste $\rho \in \mathbb{R}$ tale che $\rho(2, -3, 1) = (1, 3t^2, e^t)$. Dall'uguaglianza delle due prime componenti si ricava $\rho = \frac{1}{2}$; ma allora uguagliando le seconde componenti si ottiene l'uguaglianza impossibile $3t^2 = -\frac{3}{2}$ e quindi non esistono in C punti con la proprietà richiesta.

4. Una base di V è costituita dalle matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

e una base di W è costituita dalle matrici

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Quindi l'elemento generico di V è del tipo

$$\begin{pmatrix} x & a & b \\ a & x & c \\ b & c & x \end{pmatrix}$$

e l'elemento generico di W è del tipo

$$\begin{pmatrix} d & e & y \\ f & y & e \\ y & f & d \end{pmatrix}$$

e allora le matrici comuni ai due spazi sono quelle del tipo

$$\begin{pmatrix} x & a & x \\ a & x & a \\ x & a & x \end{pmatrix}$$

Una base per $V \cap W$ è costituita dalle matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

e la sua dimensione è 2.